Game Design Document (GDD)

Jejak Penti di Wae Rebo

Nama / NIM	**Romanus Sudimin / 240030260**
Program studi	Sistem Informasi
Mata kuliah	Pengembangan Permainan Digital — Rencana Tugas 1
Versi dokumen	2.0 (revisi konsep: dari duel caci menjadi jelajah budaya)
Engine	Godot 4.3+ (renderer Compatibility)
Platform	Web (HTML5, termasuk browser HP), Windows (.exe), macOS, dan Android (.apk)

1. Ringkasan

Aspek	Keterangan
Judul	Jejak Penti di Wae Rebo
Genre	Petualangan jelajah budaya 3D orang ketiga dengan rantai teka-teki dan mini-game
Target pemain	Remaja–dewasa (13+), pemain kasual, pelajar/mahasiswa yang ingin mengenal budaya Nusantara
Durasi main	±10–15 menit
Pitch satu kalimat	Menjelang Penti, Nggohak menelusuri kampung adat Wae Rebo, menemui delapan warga secara berurutan, lalu menjawab teka-teki, menenun songke, dan menabuh gong-gendang untuk mengumpulkan sembilan kartu pengetahuan budaya.
Unsur budaya	Mbaru Niang & Wae Rebo, compang, Penti, kain songke, gong-gendang & nyanyian adat (sanda, mbata, danding), caci (pertunjukan)

Riwayat revisi konsep

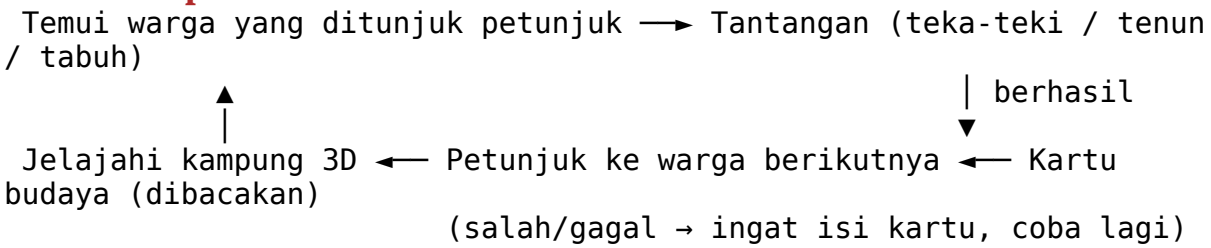
Versi	Konsep	Alasan perubahan
0.x	2D: teka-teki lingko + duel caci	—
1.x	3D: jelajah kampung + duel caci (ta'ang/paki, 3 lawan)	Lebih imersif
2.0	**3D: jelajah budaya dengan rantai teka-teki, menenun songke, tabuh gong-gendang; caci sebagai pertunjukan Penti**	Duel caci dinilai terlalu sulit untuk pemain umum. Jelajah budaya mengenalkan lebih banyak unsur budaya. Caci tetap tampil dengan hormat sebagai pertunjukan.

2. Latar & Cerita

Nggohak, pemuda Manggarai, pulang ke kampung adat bergaya Wae Rebo menjelang **Penti** (tahun baru adat, syukur pergantian musim kerja). Menurut **Tu'a Golo** (tetua kampung), setiap warga

menyimpan satu **kartu pengetahuan budaya**. Kartu harus dikumpulkan **berurutan**. Setiap warga memberi tantangan, dan setelah berhasil, ia menunjukkan siapa yang harus ditemui berikutnya. Setelah semua kartu terkumpul, Penti dimulai: warga menari dan dua pemuda menampilkan **caci**.

3. Core Loop



Pengetahuan dari setiap kartu menjadi bekal untuk menjawab teka-teki berikutnya, sehingga loop ini sekaligus menjadi **loop belajar**.

4. Mekanik Gameplay

4.1 Mekanik 1 — Rantai Teka-teki & Jelajah

Komponen	Rincian
Tujuan	Menafsirkan petunjuk berupa teka-teki untuk menemukan warga berikutnya, lalu menjawab tantangannya
Petunjuk	Diucapkan warga dan tampil di HUD. Petunjuk **tidak menyebut nama atau lokasi secara langsung**, tetapi ciri orang atau rumah, misalnya *"Di depan sebuah rumah, sehelai kain berdasar hitam dijemur… Pemiliknya tidak berada di luar."*
Di dalam rumah	Ketujuh Mbaru Niang **dapat dimasuki** lewat pintunya. Atap menghilang saat pemain di dalam (tampilan potong) sehingga lantai, tungku api, dan tikar terlihat. **Tiga pemegang kartu menunggu di dalam rumah** yang urutannya tidak bersebelahan (utara → timur laut → barat daya); rumah lain kosong sebagai pengecoh. Rumah dikenali dari cirinya: paling besar (mbaru gendang), **jemuran kain songke**, atau **tumpukan kayu bakar**.
Warga bergerak	Fransi mondar-mandir di antara tiga titik; **Hingha dan Marngem bertukar tempat** bolak-balik di sekitar arena (FSM DIAM/JALAN). Warga berhenti saat diajak bicara.
Urutan	Warga yang belum gilirannya menolak dengan sopan; warga yang sudah memberi kartu mengucapkan terima kasih
Teka-teki	Pilihan ganda **4 opsi** dengan pengecoh mirip (misalnya *sanda/mbata/danding*, *lobo/lentar/lempa rae*), dibacakan dengan suara; jawab dengan klik, panah + Enter, atau 1–4. Jawabannya ada di isi kartu, termasuk kartu yang didapat jauh sebelumnya. Teka-teki pertama menuntut pengamatan (menghitung Mbaru Niang).
Salah	Warga menyarankan membuka koleksi kartu (Esc) lalu kembali lagi
Gerak	Berjalan, melompat (coyote time, jump buffer, tinggi variabel), batu pijakan bertingkat 1–3 m

4.2 Mekanik 2 — Menenun Songke (teka-teki pola)

Komponen	Rincian
Tujuan	Menyamakan kain 5×5 dengan contoh motif belah ketupat (dasar hitam, cincin kuning, merah, pusat hijau)
Kontrol	Panah/WASD memilih kotak; E/Spasi atau klik/ketuk mengganti warna benang; 1–4 atau ketuk palet memilih warna; tombol Berhenti/Backspace
Umpan balik	Jumlah kotak yang belum sama, jumlah langkah, warna terpilih; SFX klik; selesai otomatis saat kain sama persis

4.3 Mekanik 3 — Tabuh Gong-Gendang (ritme)

Komponen	Rincian
Tujuan	Menabuh mengikuti irama untuk mengiringi Penti
Kontrol	**J** = gong, **K** = gendang, atau ketuk tombol GONG/GENDANG
Aturan	18 ketukan bergerak dari kanan ke garis tabuh (tempo 76 BPM). Tepat bila ditekan ±0,2 detik dari ketukan. Lulus bila ≥ 60% tepat; bila gagal, coba lagi.
Umpan balik	Suara gong/gendang setiap tabuhan, teks “Tepat!/Luput” yang meletup, skor berjalan; musik latar dijeda selama mini-game

4.4 Urutan rantai (data: `src/data/rantai_teka_teki.json`)

#	Warga (keberadaan)	Tantangan → jawaban	Kartu	Petunjuk ke berikutnya (ringkas)
1	Tu’a Golo (luar, dekat compang)	Jumlah Mbaru Niang → **Tujuh** (diamati)	Compang	Penyusun warna di atas hitam, sisi matahari terbenam
2	Ine Wela (luar, alat tenun di barat)	**Menenun songke**	Kain Songke	Rumah paling besar penyimpan pusaka, penjaga di dekat api
3	Ema Agus (**di dalam** mbaru gendang, utara)	Motif hewan penenun jaring → **Ranggong**	Mbaru Niang	Kain berdasar hitam dijemur di depan rumah
4	Ende Lono (**di dalam** rumah berjemuran songke, timur laut)	Tingkat penyimpan benih → **Lentar**	Kampung Wae Rebo	Benda bulat bersuara dalam; penabuhnya tak pernah diam
5	Fransi (**berpindah-pindah** di sekitar gong)	**Tabuh gong-gendang**	Gong, Gendang & Nyanyian	Pemakai panggal yang masih muda di timur, suka bertukar tempat
6	Hingha (**bertukar tempat** di arena)	Nyanyian sambil duduk diiringi gong → **Mbata**	Caci: Paki & Ta’ang	“Hitam, pahit, menghangatkan”, dibawa di atas nampan
7	Marngem (**bertukar tempat** dengan Hingha)	Sasaran sah pukulan → **Di atas pinggang**	Perlengkapan Caci	Pemain tertua beristirahat; kayu bakar di depan pintu
8	Ema Yakobus (**di dalam** rumah	Hiasan ekor di	Nilai Sportivitas Caci	Dia yang pertama menyambut, di

#	Warga (keberadaan)	Tantangan → jawaban	Kartu	Petunjuk ke berikutnya (ringkas)
	berkayu bakar, barat daya)	pinggang → **Ndeki**		samping batu yang tak boleh dipijak
9	Tu'a Golo	Tahun penghargaan UNESCO Wae Rebo → **2012**	Penti	→ Ending Penti

5. Kontrol

Aksi	Keyboard / mouse	Layar sentuh (HP/tablet)
Bergerak	W A S D / panah	joystick virtual (separuh kiri layar)
Lompat	Spasi	tombol LOMPAT
Bicara / lanjut / lewati dialog	E / Enter (juga Spasi atau klik)	tombol BICARA; ketuk layar untuk lanjut
Jawab teka-teki	klik, panah + Enter, atau 1–4	ketuk pilihan
Menenun	panah/WASD, E/Spasi/klik, 1–4	ketuk kotak kain & palet benang; tombol Berhenti
Tabuh	J (gong), K (gendang)	tombol GONG / GENDANG
Jeda & koleksi kartu	Esc / P	tombol II (kanan atas)

Kontrol sentuh (`KontrolSentuh`) hanya muncul di perangkat layar sentuh dan hanya saat state BERMAIN.

6. State Management

- **GameState (autoload):** `MENU → BERMAIN ⇄ DIALOG`, `BERMAIN ⇄ JEDA`, `BERMAIN ⇄ MINIGAME`, `BERMAIN → SELESAI → MENU`. Transisi yang tidak ada di `TRANSISI_SAH` ditolak. Contohnya, jeda tidak bisa dibuka saat dialog atau saat menjawab teka-teki. Progres disimpan di `langkah_rantai` dan `kartu_terkumpul`.
- **FSM Pemain:** Idle, Jalan, Lompat, Jatuh, Interaksi (dikunci saat DIALOG).
- **FSM Penampil Caci (ending):** Siaga, Ancang, Serang, Tangkis, Terkena. Dua penampil bergantian menjadi paki dan ta'ang.
- **State tantangan:** rantai berbasis data, dengan tiga jenis tantangan (`teka_teki`, `tenun`, `gong`) yang dikendalikan `kampung.gd`.

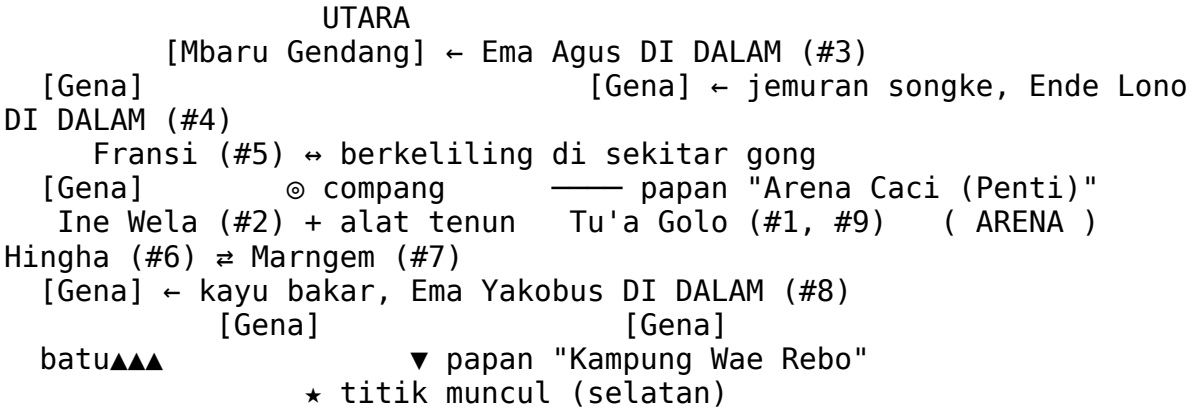
7. Integrasi Budaya per Aspek

Aspek	Wujud dalam game
Mekanik	Menenun motif songke; menabuh gong-gendang; teka-teki tentang Mbaru Niang, songke, nyanyian adat, dan caci; menghormati compang (hanya dilihat)
Visual: lingkungan	7 Mbaru Niang (1 mbaru gendang + 6 mbaru gena) melingkari compang di natas, atap ijuk 5 tingkat, gong & gendang, arena, langit cerah
Visual: karakter	Gaya **anime 3D**: tubuh lebih besar, kepala besar, mata besar berkilau, **kulit cokelat**, **rambut bergelombang** (pendek untuk laki-laki, panjang terurai untuk perempuan); sarung songke; pemain caci dengan panggal, larik, nggiling
Suasana kampung	Anjing dan ayam berkeliaran (FSM diam/jalan; ayam mematuk, ekor anjing bergoyang) dan sesekali bersuara

Aspek	Wujud dalam game
	saat pemain dekat
Visual: UI	Panel bermotif songke
Audio	Musik pola gong-gendang sintetis; SFX gong/gendang interaktif; **dialog diucapkan** (TTS bahasa Indonesia, nada berbeda per tokoh)
Narasi	Bingkai Penti; sapaan *ité* dan *Kraeng*; pesan sportivitas & persaudaraan; warga saling mengenalkan budaya
Edukasi	9 kartu budaya yang dibacakan dan dapat dibaca ulang di menu jeda; teka-teki menguji isi kartu
Kepekaan	Compang tidak dijadikan tempat bermain; caci ditampilkan sebagai pertunjukan, bukan pertarungan; kopi dan pola motif adalah tafsir kreatif

Tafsir kreatif [PERLU VERIFIKASI]: perempuan pembawa kopi untuk pemain caci; motif belah ketupat 5×5 sebagai penyederhanaan motif songke; pola irama gong-gendang (bukan pola adat tertentu).

8. Desain Level



- Semua rumah dapat dimasuki; isi rumah: lantai kayu, tungku api (cahaya hangat), tikar.
- Area bermain 80×80 m dengan dinding batas tak terlihat; tanah 220 m; pohon & bukit; anjing dan ayam berkeliaran.

Ending: natas dengan 10 penari melingkar dan dua penampil caci yang bergantian menyerang/menangkis; kamera mengorbit.

9. UI / HUD

- **Menu utama:** diorama 3D, judul "JEJAK PENTI di Wae Rebo", tombol Mulai, Cara Bermain, Tentang, Keluar.
- **HUD:** "Petunjuk: …" (petunjuk aktif) dan jumlah kartu x/9.
- **Dialog bersuara:** panel kecil berisi nama pembicara; kalimat diucapkan lewat TTS; lanjut otomatis; E untuk melewati. Teks tampil bila suara tidak tersedia atau dinyalakan di menu jeda.
- **Teka-teki:** panel pertanyaan + 3 tombol jawaban.
- **Mini-game:** overlay bermotif songke (tenun, tabuh).
- **Menu jeda:** volume musik/SFX/suara dialog, tampilkan teks dialog, koleksi kartu, kembali ke menu.

10. Gaya Visual & Audio

Low-poly prosedural dari mesh primitif Godot; tekstur pixel 64×64 buatan sendiri (songke 4 varian, ijuk, rumput, tanah, batu, kayu, kulit kerbau). Palet: hitam `#1B1818`, merah `#B02A2A`, kuning `#E8B430`, hijau `#2E7D46`, biru `#2C5C96`, krem `#E8E2D2`. Audio disintesis (gong, gendang, lonceng pentatonik).

11. Prinsip Animasi

Prinsip	Penerapan
Anticipation	Penampil caci menarik larik ke belakang sebelum memukul
Timing	Ancang-ancang lambat vs pukulan sangat cepat (0,09 dtk)
Follow-through	Lengan dan larik melewati target lalu kembali dengan easing elastis
Squash & stretch	Stretch saat melompat, squash saat mendarat; teks umpan balik “meletup”
Ease in/out	Transisi layar, langkah pembawa kopi, perisai turun
Secondary action	Napas saat idle, ayunan lengan, penari Penti, perempuan menahan nampan, ekor anjing bergoyang, ayam mematuk

12. Ruang Lingkup

Prioritas	Fitur	Status
Must	Gerak/lompat/collision 3D; FSM pemain; GameState; rantai teka-teki 9 langkah; 2 mini-game; dialog; kartu; audio	✅
Should	Dialog bersuara, menu jeda + koleksi kartu, ending Penti dengan pertunjukan caci	✅
Nice	Simpan permainan, kamera bebas, lebih banyak motif tenun, rekaman suara asli (dengan izin)	⏳

13. Arsitektur Teknis

```
src/
├─ scenes/        main_menu, kampung, ending, pemain, penampil_caci
├─ scripts/
│  ├─ autoload/   Kontrol, GameState, AudioManager, Transisi,
DialogManager (TTS + teka-teki), MenuJeda, KontrolSentuh
│  ├─ state_machine/  StateMachine + StateDasar
│  ├─ karakter/   KarakterModel (model prosedural + animasi; laki-
laki/perempuan, nampan kopi)
│  ├─ pemain/     Pemain + states
│  ├─ caci/       PenampilCaci + states (Siaga, Ancang, Serang,
Tangkis, Terkena)
│  ├─ dunia/      Dunia (builder), kampung (rantai teka-teki),
Interaktif, NpcKampung, Hewan, KameraIkut
│  ├─ minigame/   TenunSongke, TabuhGong
│  ├─ ui/         hud, main_menu, ending
│  └─ util/       Gaya
```

```
├─ data/          rantai_teka_teki.json, kartu_budaya.json,
dialog.json
└─ assets/        textures/, audio/
```

Konten (urutan warga, pertanyaan, jawaban, petunjuk, isi kartu) terpisah dari kode, sehingga dapat diubah tanpa pemrograman.

Asset References

Semua aset dalam prototipe **dibuat sendiri** secara prosedural oleh pembuat proyek. **Tidak ada aset pihak ketiga.** Aset dapat dibuat ulang dengan skrip di folder `tools/`.

Model 3D

Aset	Jenis	Dibuat dengan	Lokasi kode	Lisensi
Karakter (Nggohak, warga, penampil caci, penari)	Model bergaya anime 3D dari mesh primitif (kepala besar, mata berkilau, rambut bergelombang) + animasi prosedural	Godot (CapsuleMesh, BoxMesh, SphereMesh, CylinderMesh, TorusMesh)	`src/scripts/karakter/karakter_model.gd`	Milik pembuat
Mbaru Niang, compang, gong & gendang, pohon, bukit, batu, arena, papan	Model low-poly	Godot (mesh primitif)	`src/scripts/dunia/dunia.gd`	Milik pembuat
Anjing, ayam	Model low-poly + animasi prosedural	Godot (mesh primitif)	`src/scripts/dunia/hewan.gd`	Milik pembuat

Tekstur (`src/assets/textures/`, 64×64 px kecuali disebut lain)

File	Isi	Dibuat dengan	Dipakai di
songke_merah/biru/hijau/kuning.png	Motif songke (dasar hitam, garis + belah ketupat)	`tools/generate_textures.py` (Pillow)	Sarung karakter, panggal
ijuk.png	Serat atap ijuk	idem	Atap Mbaru Niang
rumput.png, tanah.png, batu.png, kayu.png	Material lingkungan	idem	Tanah, arena, compang, tiang
kulit_kerbau.png	Kulit perisai	idem	Nggiling, kulit gendang
bingkai_songke.png (48×48)	Bingkai UI 9-patch	idem	Panel, dialog

Audio (`src/assets/audio/`, WAV 22.050 Hz mono)

File	Isi	Dibuat dengan
musik_kampung.wav	Pola gong-gendang tenang + lonceng pentatonik (loop)	`tools/generate_audio.py` (numpy, sintesis aditif)
musik_caci.wav	Pola gong-gendang cepat untuk arena (loop)	idem
gendang.wav, anjing.wav (gonggong), ayam.wav (kotek), gong.wav, cambuk.wav, perisai.wav, terkena.wav, lompat.wav, langkah.wav, ambil.wav, berhasil.wav, gagal.wav, klik.wav	Efek suara	idem

> Catatan etis: musik **bukan rekaman** gong-gendang atau nyanyian Manggarai asli. Musik disintesis sebagai penghormatan, sehingga tidak ada rekaman budaya yang dipakai tanpa izin.

Suara dialog (Text-to-Speech)

Dialog diucapkan memakai **mesin Text-to-Speech bawaan sistem operasi** (macOS: suara bahasa Indonesia “Damayanti”; Windows: suara bahasa Indonesia bila terpasang) lewat API Godot `DisplayServer.tts_speak`. Tidak ada file rekaman suara yang disertakan dalam proyek.

Font

Font bawaan Godot (tanpa font eksternal).

Referensi budaya (bukan aset)

Deskripsi visual (bentuk Mbaru Niang, warna songke, kostum caci) diambil dari `docs/riset/referensi-visual.md`. Daftar pustaka lengkap ada di `docs/riset/catatan-riset.md`.